

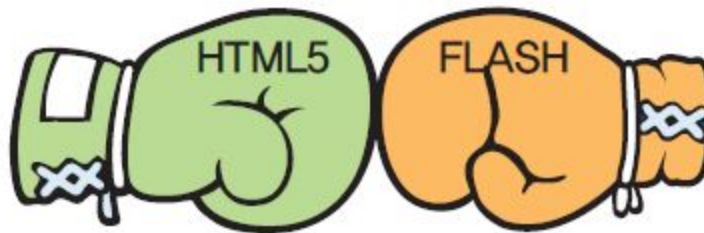
CHAPTER 3.

HTML멀티미디어와 입력요소



웹브라우저와 멀티미디어

- 예전 방법: HTML 안에서는 <embed>나 <object> 태그를 사용하여야 했고 웹브라우저에는 플래시나 ActiveX를 설치
- HTML5: <audio>와 <video> 태그가 추가



오디오

```
<audio src="old_pop.mp3" autoplay controls>
```

오디오 삽입 태그

오디오 소
스 파일
경로(URL)

자동 재생

화 면 에
제 어 기 를
보 일 것



<audio> 요소의 속성

속성	설명
autoplay	이 속성이 존재하면 음악을 자동적으로 재생한다.
controls	이 속성이 존재하면 브라우저가 오디오 재생을 제어하는 제어기를 표시한다.
loop	이 속성이 존재하면 브라우저가 오디오를 반복하여 재생한다.
preload	사용자가 사용할 생각이 없더라도 오디오를 미리 다운로드한다.
src	재생할 오디오가 존재하는 URL을 지정한다.
volume	오디오의 재생 볼륨을 설정한다.(0.0부터 1.0까지)

오디오 파일 형식

- MP3 – 'MPEG-1 Audio Layer-3'의 약자로 MPEG기술의 음성 압축 기술
- Wav - 윈도우에서 사용되는 표준 사운드 포맷
- Ogg - 특허권을 반대하고 보다 좋은 음질을 위하여 오픈소스로 개발되었음.

오디오 예제

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

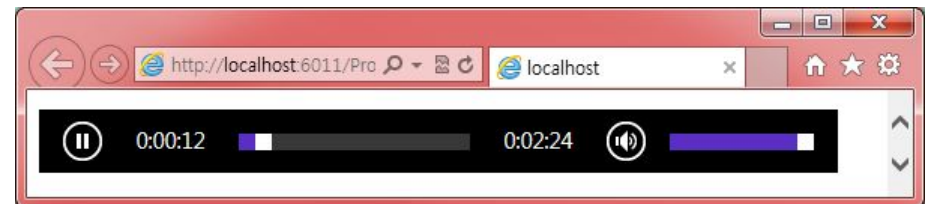
```
<audio src="old_pop.mp3" autoplay controls>
```

Your browser does not support the audio element.

```
</audio>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



<source> 태그 사용

- 모든 브라우저가 지원하는 오디오 형식은 아직까지 없다!
- 호환성을 높이기 위하여 다음과 같이 한다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <audio controls autoplay >
    <source src="old_pop.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="old_pop.mp3" type="audio/mp3">
    Your browser does not support the audio element.
  </audio>

</body>
</html>
```

비디오

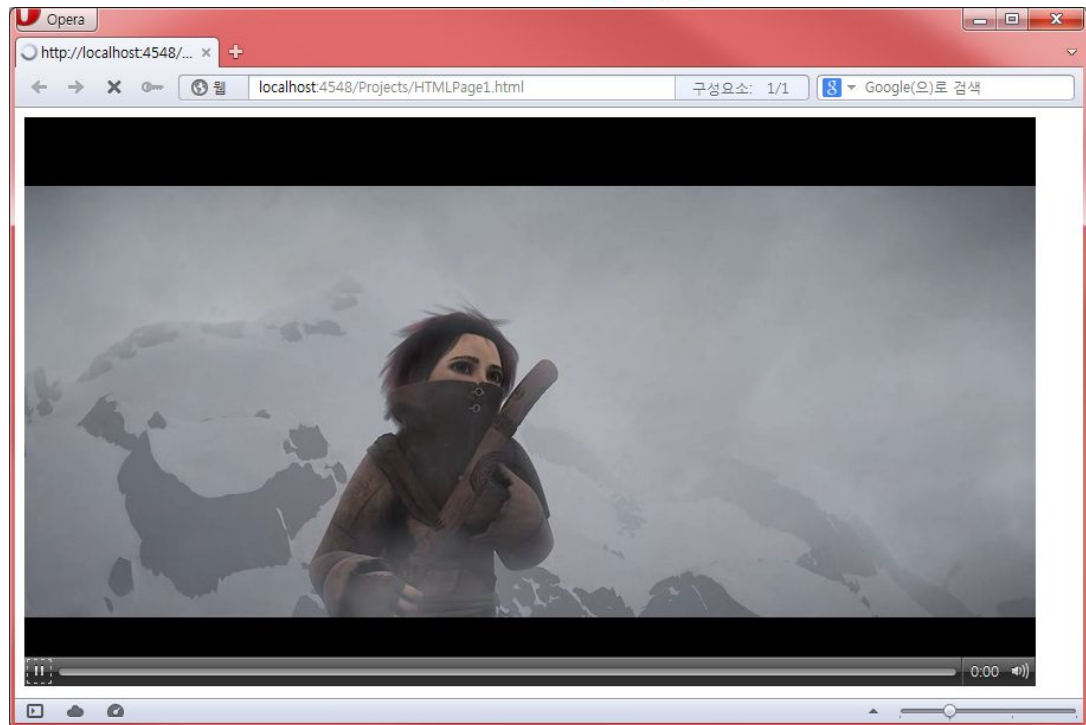
```
<video src="movie.mp4" autoplay controls>
```

비디오 삽입 태그

비디오 소
스 파일
경로(URL)

자동 재생

화면에
제어기를
보일 것



<video> 요소의 속성

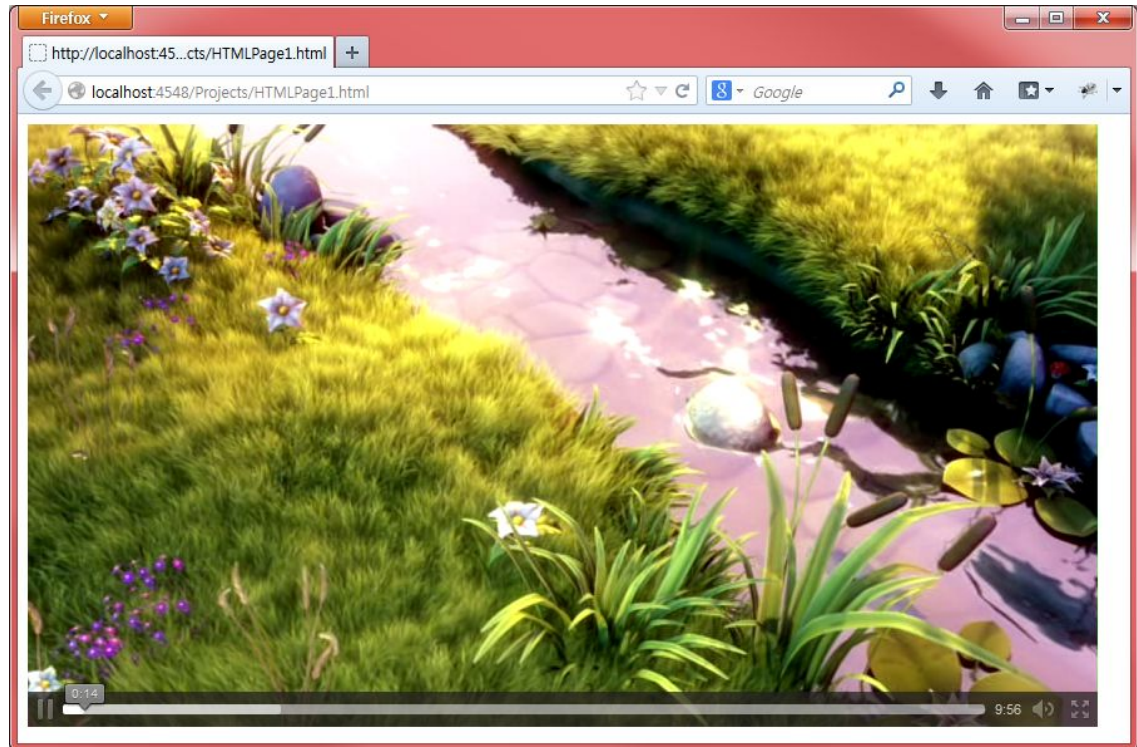
속성	설명
autoplay	이 속성이 존재하면 비디오를 자동으로 재생한다.
controls	이 속성이 존재하면 브라우저가 비디오 재생을 제어하는 컨트롤을 표시한다.
loop	이 속성이 존재하면 브라우저가 비디오를 반복하여 재생한다.
poster	비디오를 다운로드하는 중일 때 표시하는 이미지이다.
preload	사용자가 사용할 생각이 없더라도 전체 오디오를 다운로드한다.
muted	비디오의 오디오 출력을 중지한다.
src	재생할 오디오가 존재하는 URL을 지정한다.
width, height	비디오 재생기의 너비와 높이를 나타낸다.

비디오 예제

```
<video controls src="movie.ogv">
```

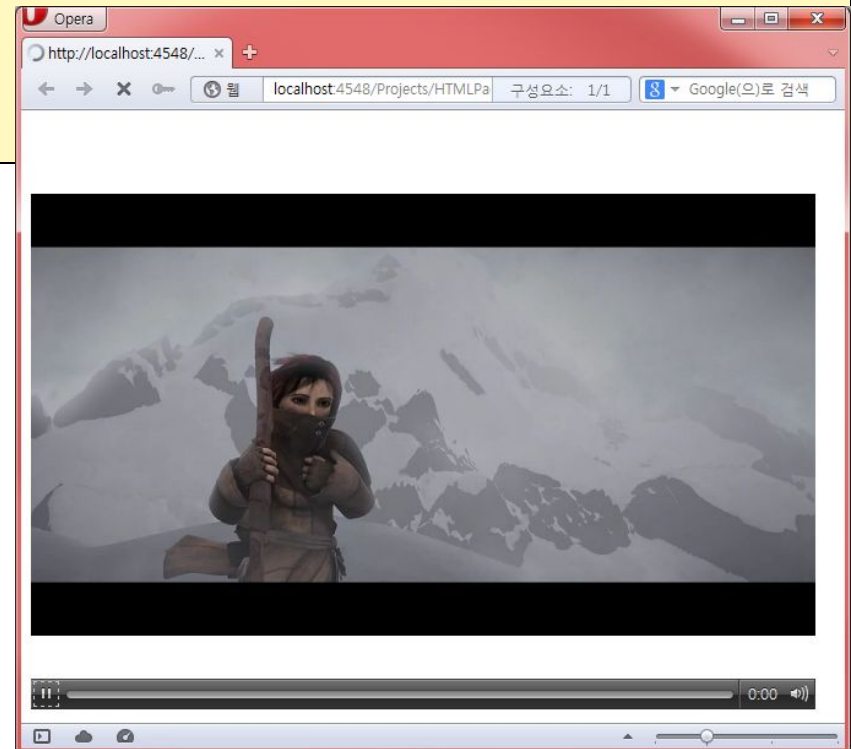
Your user agent does not support the HTML5 Video element.

```
</video>
```



비디오 예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <video width="640" height="480" controls>
    <source src="trailer.mp4" type='video/mp4'>
    <source src="trailer.ogv" type='video/ogg'>
    <p>Your user agent does not support HTML5.</p>
  </video>
</body>
</html>
```



비디오 파일 자동 재생하기

- 멀티미디어 파일을 사용할 때 가장 먼저 주의할 점은 자동으로 재생되지 않도록 하는 것
- (웹 접근성 지침) 멀티미디어를 사용자의 동의 없이 시작하지 않도록 권고하고 있음
- 최신 웹 브라우저에서는 브라우저 자체에서 배경 음악이나 소리가 있는 비디오 파일의 자동 재생을 금지
- 비디오 파일을 자동 재생하고 싶다면 소리를 제거해야 한다.
 - **muted** 속성과 **autoplay** 속성을 함께 사용하면 자동 재생함.
 - **loop** 속성도 함께 사용하면 계속해서 반복 재생함

크롬 브라우저에서는 음소거해야 비디오를 자동 재생할 수 있음

비디오 자동 재생하기

```
<video src="medias/salad.mp4" controls width="700" poster="images/salad.jpg" autoplay muted loop></video>
```

웹 문서에 비디오 파일 삽입하기



object 태그로 PDF 삽입하기

<object> 태그

- 음악 파일 뿐만 아니라 동영상이나 자바 애플릿, PDF 파일 등 다양한 개체를 삽입
- 기본형

```
<object width="너비" height="높이" data="파일"></object>
```

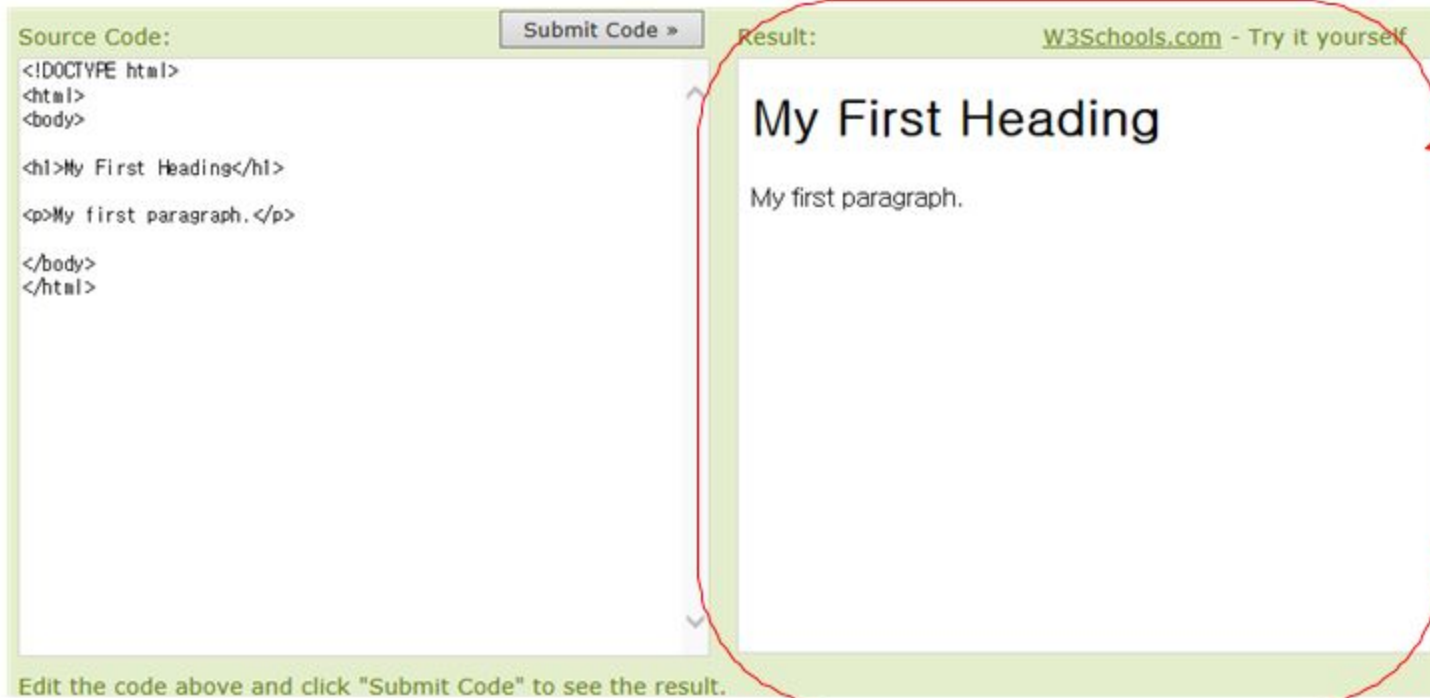
- data - 재생할 파일 지정
- width, height - 플레이어 화면 크기 지정

```
<h1>웹 문서에 PDF 파일 삽입하기</h1>
```

```
<object width="900" height="800" data="product.pdf"></object>
```



iframe



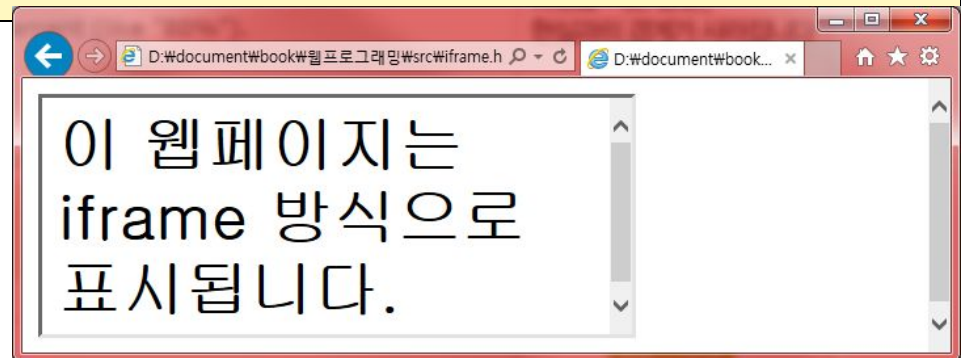
이것이 바로
iframe에 의해서
만들어진 윈도우
이다.

(그림 출처: www.w3schools.com)

예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <iframe src="inner.html" width="300" height="120"></iframe>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
  <title>INNER</title>
</head>
<body>
  <h1>이 웹 페이지는 iframe 방식으로 표시됩니다.</h1>
</body>
</html>
```



예 제

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<textarea rows="5" cols="50">
```

```
&lt;html&gt;
```

```
&lt;body&gt;
```

```
&lt;h1&gt;This is a header. &lt;h1&gt;
```

```
&lt;/body&gt;
```

```
&lt;html&gt;
```

iframe을 이용하여서 source.html을 읽어서 여기에 표시한다.

```
</textarea>
```

```
<br />
```

```
<br />
```

```
<iframe src="source.html" width="420" height="80"></iframe>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

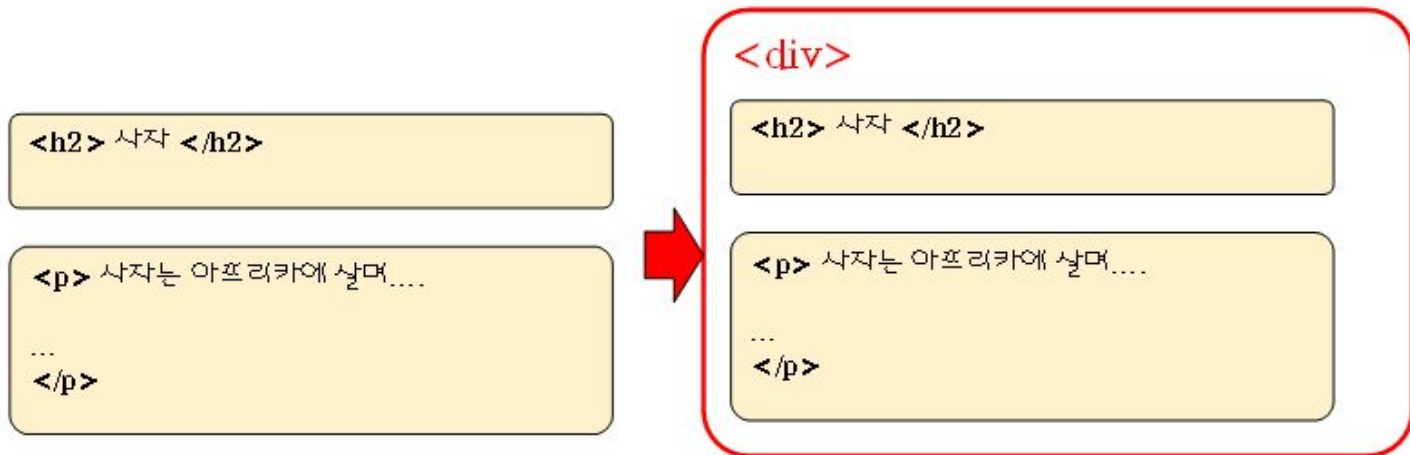

실행결과



<div>

- <div>은 “divide“의 약자로서 페이지를 논리적인 섹션으로 분리하는데 사용되는 태그

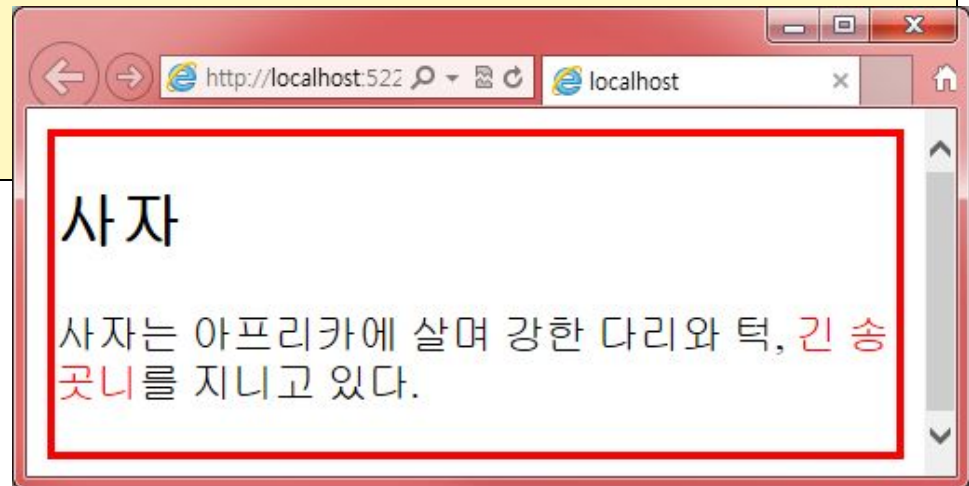
```
<div style="border: 3px solid red">  
  <h2>사자</h2>  
  <p>사자는 아프리카에 살며 ...</p>  
</div>
```



예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

  <div style="border: 3px solid red;">
    <h2>사자</h2>
    <p>
      사자는 아프리카에 살며
      강한 다리와 턱,
      <span style="color: red;">긴 송곳니</span>를
      지니고 있다.
    </p>
  </div>
</body>
</html>
```



예제

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <div style="height:20px; background-color:yellow"></div>
  <div style="height:20px; background-color:green"></div>
  <div style="height:20px; background-color:purple"></div>
</body>
</html>
```



HTML 입력 양식

- 사용자가 입력한 내용을 서버로 보낼 때, 사용한다.

Name:

Email:

Place:

Request Information

First Name:

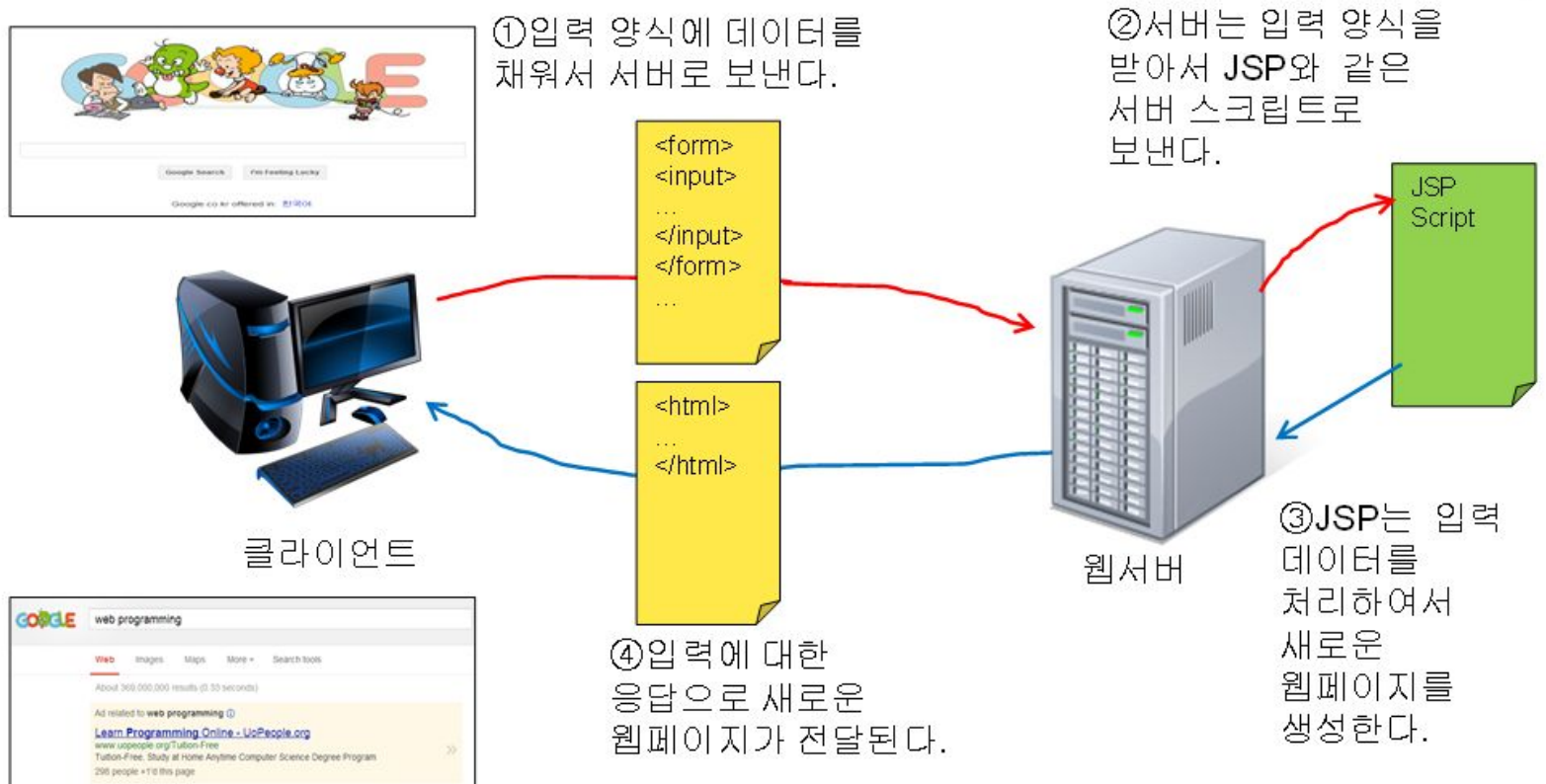
Last Name:

Login Email:

Password:

Confirm Password:

입력 양식의 작동 방식



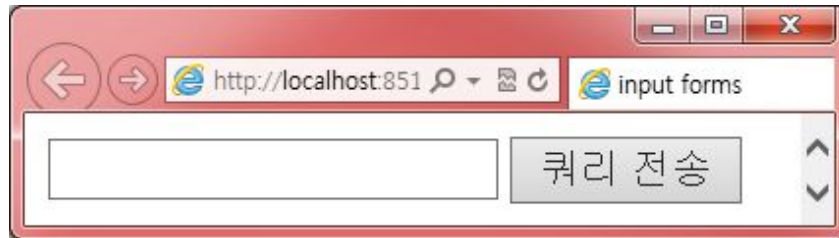
<form> 요소

입력양식은 항상 <form>으로 시작한다.

여기에 입력을 처리하는 서버 스크립트의 주소를 적어준다.

```
<form action="input.jsp" method="post">  
  <input type="text" name="input" />  
  <input type="submit">  
</form>
```

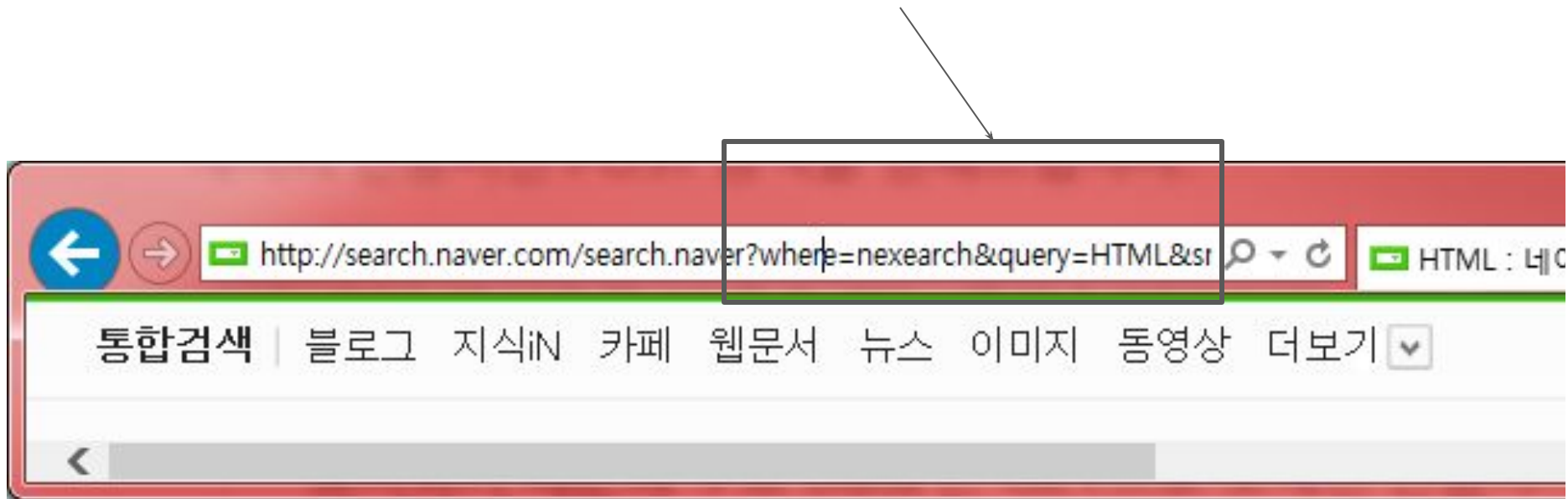
입력 데이터가 서버로 보내지는 방법을 기술한다. GET과 POST 방식이 있다. 차후에 학습한다.



GET 방식과 POST 방식

- **GET 방식**

- GET 방식은 URL 주소 뒤에 파라미터를 붙여서 데이터를 전달하는 방식이다.



GET 방식과 POST 방식

- **POST 방식**

- POST 방식은 사용자가 입력한 데이터를 URL 주소에 붙이지 않고 HTTP Request 헤더에 포함시켜서 전송하는 방식
- 길이 제한이 없으며, 보안이 유지된다.

```
POST /test/input.jsp HTTP/1.1  
Host: www.naver.com  
name1=value1&name2=value2  
...
```

<input> 형식

name 속성은 서버로 전달되는 이름이다.

```
<input type="button" value="눌러보세요!" name="button1" />
```

type 속성은 입력 필드의 종류를 결정한다.

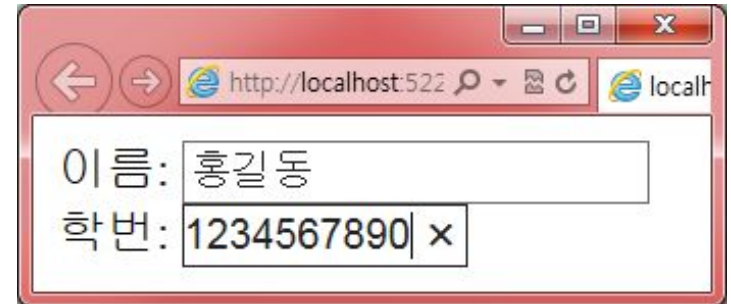
value 속성은 버튼에 나타내는 텍스트이다.

type 속성값

type 속성값	설명
text	텍스트를 입력할 수 있는 한 줄짜리 필드 생성
password	비밀번호를 입력할 수 있는 한 줄짜리 필드 생성
radio	라디오 버튼 생성
checkbox	체크 박스 생성
file	파일 이름을 입력하는 필드 생성
reset	초기화 버튼 생성, 버튼을 누르면 모든 입력 필드가 초기화된다.
image	이미지를 전송 버튼으로 만든다.
hidden	사용자에게는 보이지 않지만 서버로 전송된다.
submit	제출 버튼 생성

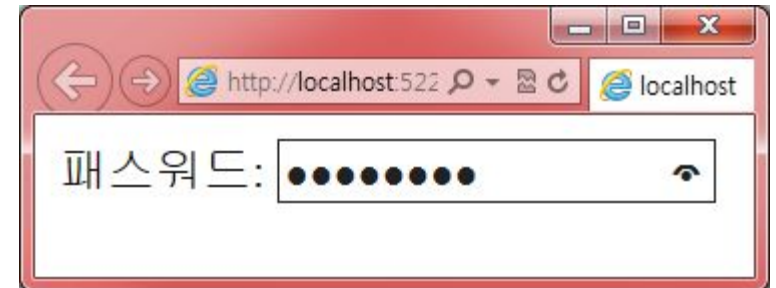
텍스트 필드

```
<form>  
이름: <input type="text" name="name"><br>  
학번: <input type="text" name="number" size=10>  
</form>
```



패스워드 필드

```
<form>  
패스워드: <input type="password" name="pass">  
</form>
```



라디오 버튼

```
<form>  
  성별:  
  <input type="radio" name="gender" value="male">남성  
  <input type="radio" name="gender" value="female">여성  
</form>
```



체크박스

```
<form>
```

과일 선택:

```
<input type="checkbox" name="fruits" value="apple" checked >Apple
```

```
<input type="checkbox" name="fruits" value="grape">Grape
```

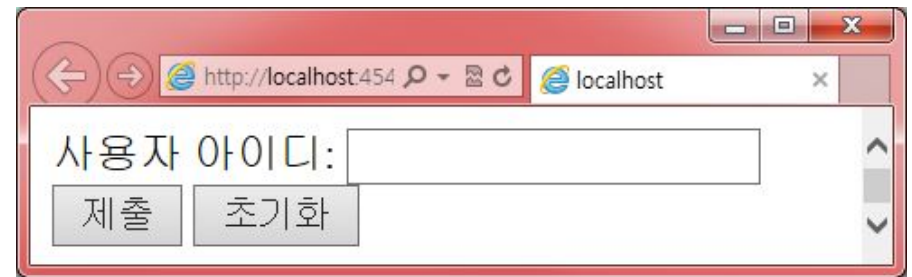
```
<input type="checkbox" name="fruits" value="orange">Orange
```

```
</form>
```



제출 버튼과 초기화 버튼

```
<form name="input" action="getid.jsp" method="get">  
  사용자 아이디:  
  <input type="text" name="user"> <br />  
  <input type="submit" value="제출">  
  <input type="reset" value="초기화">  
</form>
```



<input> 버튼

```
<form name="input" action="getid.jsp" method="get">
```

물품가격:

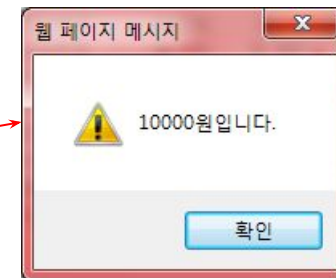
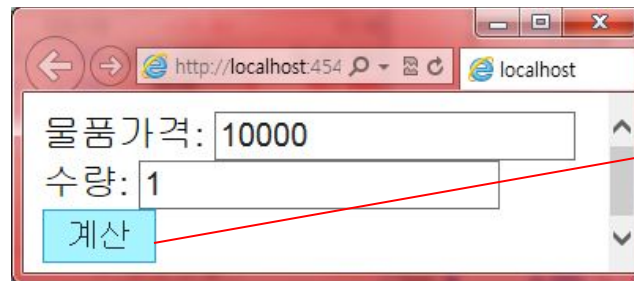
```
<input type="text" name="user"> <br />
```

수량:

```
<input type="text" name="user"> <br />
```

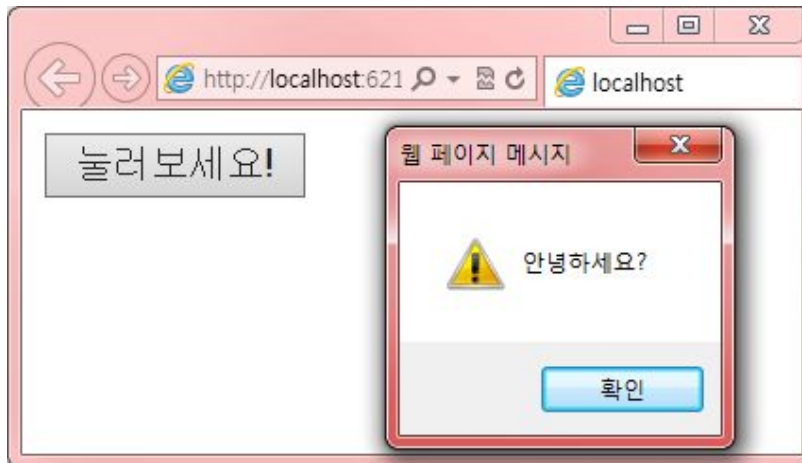
```
<input type="button" value="계산" onclick="alert('10000원입니다.')">
```

```
</form>
```



<button> 버튼

```
<button type="button" onclick="alert('안녕하세요?')">눌러보세요!</button>
```



이미지 버튼

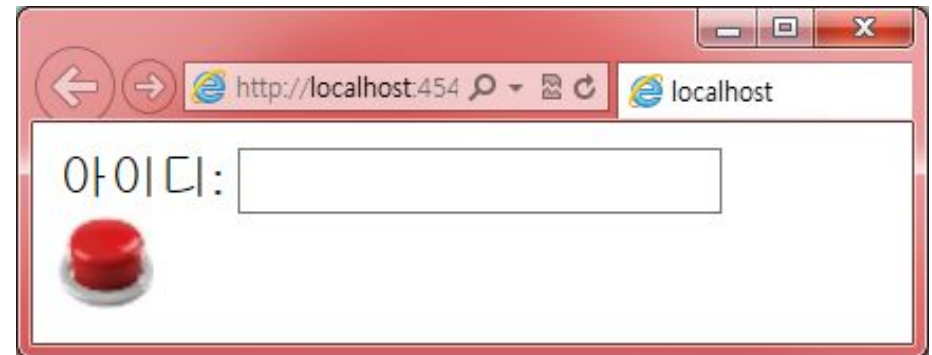
```
<form name="input" action="getid.jsp" method="get">
```

아이디:

```
<input type="text" name="name"> <br />
```

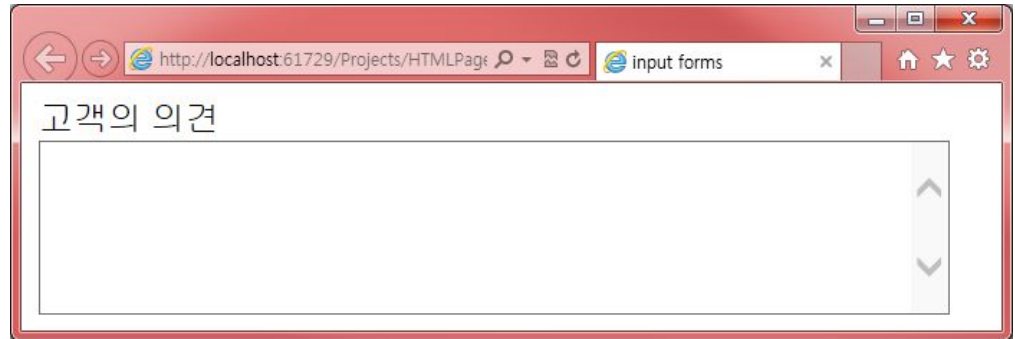
```
<input type="image" src="submit.png" alt="제출 버튼">
```

```
</form>
```



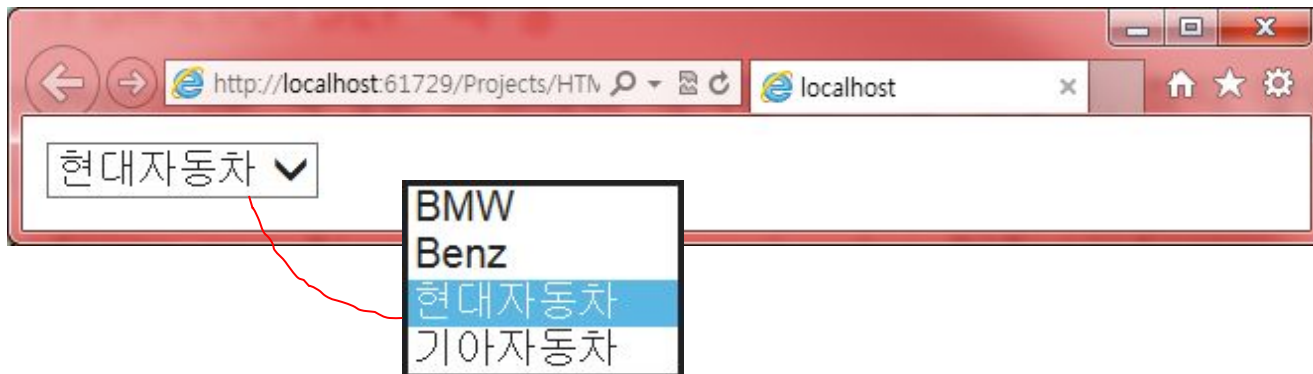
<textarea> 요소

```
<form name="input" action="getfeedback.jsp" method="get">  
고객의 의견<br />  
<textarea name="feedback" rows="5" cols="50"></textarea>  
</form>
```



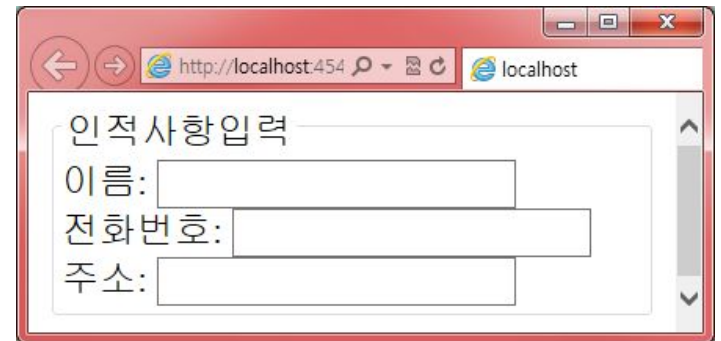
<textarea> 요소

```
<form action="">
<select name="cars">
  <option value="bmw">BMW</option>
  <option value="benz">Benz</option>
  <option value="hyundai" selected>현대자동차</option>
  <option value="kia">기아자동차</option>
</select>
</form>
```



<fieldset> 태그

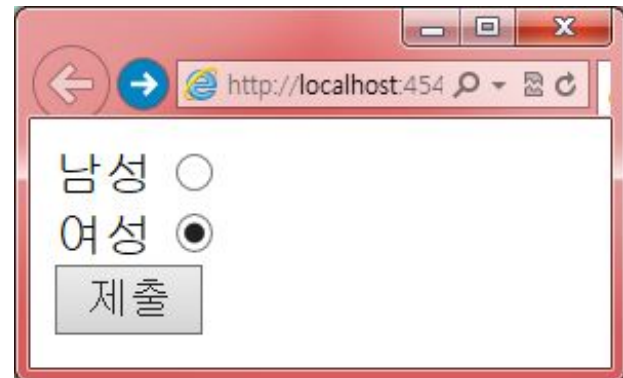
```
<form>  
  <fieldset>  
    <legend>인적사항입력 </legend>  
    이름:   <input type="text"><br>  
    전화번호: <input type="text"><br>  
    주소:   <input type="text">  
  </fieldset>  
</form>
```



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://localhost:454' and 'localhost'. The rendered HTML form is displayed within the browser window. It features a legend titled '인적사항입력' (Personal Information Input). Below the legend, there are three text input fields: '이름:' (Name), '전화번호:' (Phone Number), and '주소:' (Address). Each field is represented by a rectangular text box.

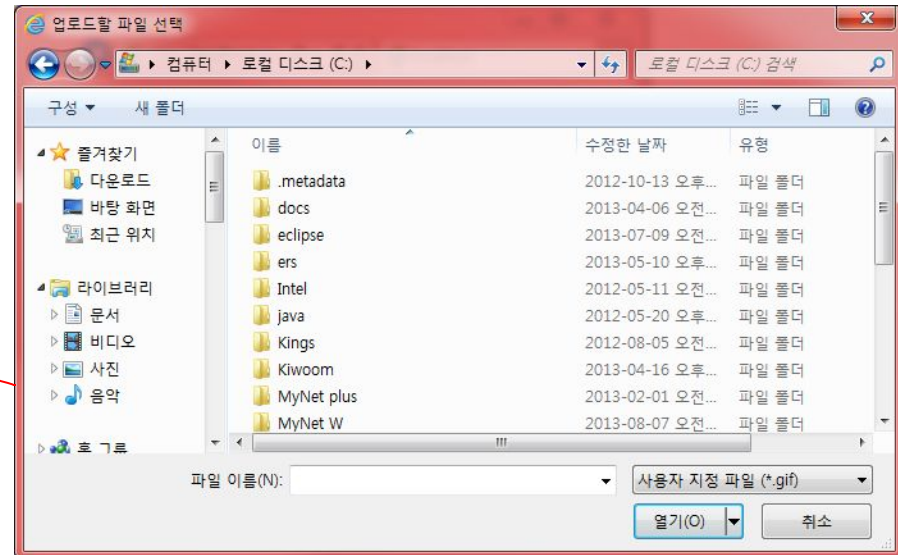
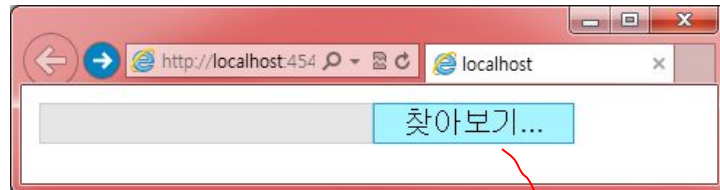
<label> 태그

```
<form action="proc_form.jsp">  
  <label for="male">남성</label>  
  <input type="radio" name="gender" id="male" value="male"><br>  
  <label for="female">여성</label>  
  <input type="radio" name="gender" id="female" value="female"><br>  
  <input type="submit" value="제출">  
</form>
```



파일 업로드 버튼

```
<form enctype="multipart/form-data">  
  <input type="file" accept="image/jpg,image/gif">  
</form>
```



HTML 입력 요소

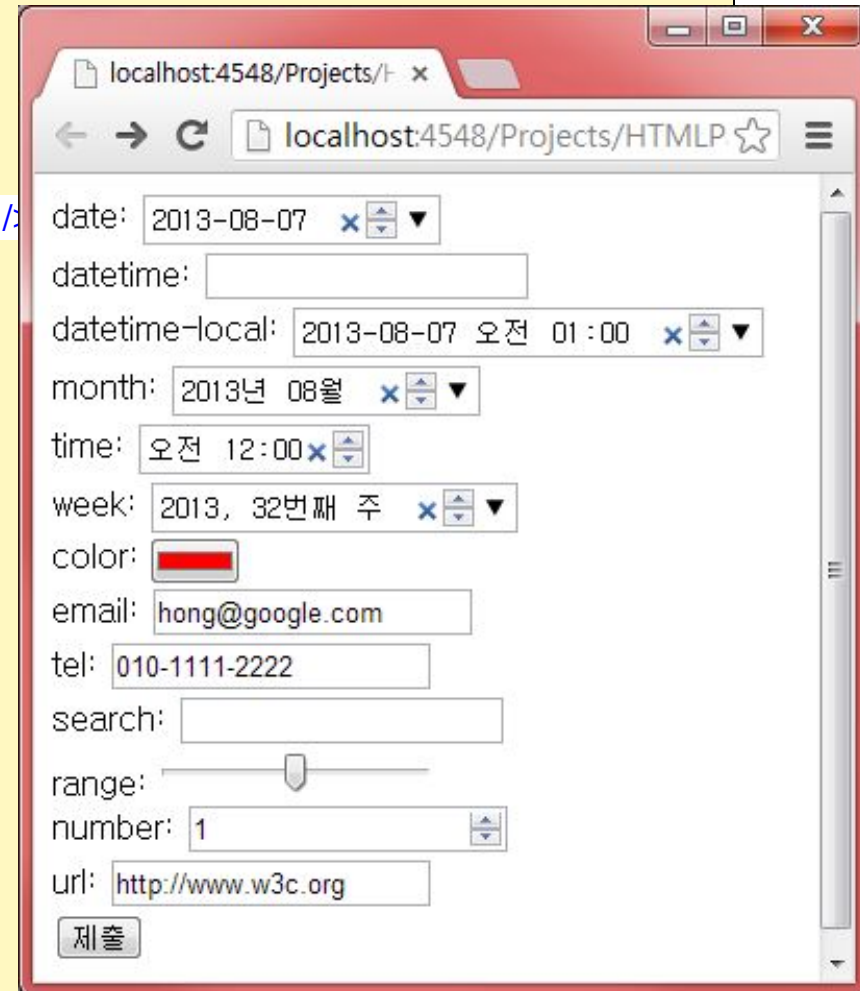
추가된 <input> type	설명
date	날짜를 입력할 수 있는 컨트롤
datetime	UTC 날짜/시간 형식을 이용한 날짜와 시간 표시 컨트롤
datetime-local	현지 날짜/시간
month	월/연도
time	시간
week	주와 연도를 선택할 수 있는 컨트롤
color	색상 코드를 입력할 수 있는 컨트롤
email	표준 이메일 주소를 입력받아서 검증하는 컨트롤
tel	전화번호를 입력받아서 검증하는 컨트롤
search	검색어 입력 양식을 생성
range	2개의 숫자 사이의 숫자를 선택할 수 있는 슬라이더 컨트롤
number	숫자만 입력받는 컨트롤
url	URL만 입력받는 컨트롤

추가된 <input> 의 속성

- **autocomplete** – 자동으로 입력을 완성한다.
- **autofocus** – 페이지가 로드되면 자동으로 입력 포커스를 갖는다.
- **placeholder** – 입력 힌트를 희미하게 보여준다.
- **readonly** – 읽기 전용 필드
- **required** – 입력 양식을 제출하기 전에 반드시 채워져 있어야 함을 나타낸다.
- **pattern** – 허용하는 입력의 형태를 정규식으로 지정한다.

예제

```
<body>
  <form>
    date: <input type="date" /> <br />
    datetime: <input type="datetime" /> <br />
    datetime-local: <input type="datetime-local" /> <br />
    month: <input type="month" /> <br />
    time: <input type="time" /> <br />
    week: <input type="week" /> <br />
    color: <input type="color" /> <br />
    email: <input type="email" /> <br />
    tel: <input type="tel" /> <br />
    search: <input type="search" /> <br />
    range: <input type="range" /> <br />
    number: <input type="number" /> <br />
    url: <input type="url" /> <br />
    <input type="submit" />
  </form>
</body>
```



A screenshot of a web browser window showing the rendered HTML form. The browser's address bar displays 'localhost:4548/Projects/HTMLP'. The form contains the following fields and values:

- date: 2013-08-07
- datetime: (empty)
- datetime-local: 2013-08-07 오전 01:00
- month: 2013년 08월
- time: 오전 12:00
- week: 2013, 32번째 주
- color: (red color swatch)
- email: hong@google.com
- tel: 010-1111-2222
- search: (empty)
- range: (slider bar)
- number: 1
- url: http://www.w3c.org

At the bottom of the form is a '제출' (Submit) button.

정규식

- 특정한 규칙을 가지고 있는 문자열들을 표현
- 정규 표현식은 /과 / 내부에 위치

식	기능	설명
.	문자	한 개의 어떤 문자와도 일치
\d	숫자	한 개의 숫자와 일치
\w	문자와 숫자	한 개의 문자나 숫자와 일치
\s	공백 문자	공백, 탭, 줄 바꿈, 캐리지 리턴 문자와 일치
^	시작	패턴의 시작을 표시
\$	끝	패턴의 끝을 표시
[]	문자 종류, 문자 범위	[abc]는 a 또는 b 또는 c를 나타낸다. [a-z]는 a부터 z까지 중의 하나, [1-9]는 1부터 9까지 중의 하나를 나타낸다.

수량한정자

수량 한정자	기능	설명
()	문자를 그룹핑한다.	"abc adc"와 "a(b d)c"는 같은 의미를 가진다.
*	0회 이상 반복	"a*b"는 "b", "ab", "aab", "aaab"를 나타낸다.
+	1회 이상	"a+b"는 "ab", "aab", "aaab"를 나타내지만 "b"는 포함하지 않는다.
?	0 또는 1회	"a?b"는 "b", "ab"를 나타낸다.
{m}	m회	"a{3}b"는 "aaab"와 매칭된다.

- 이메일을 검사하는 정규식

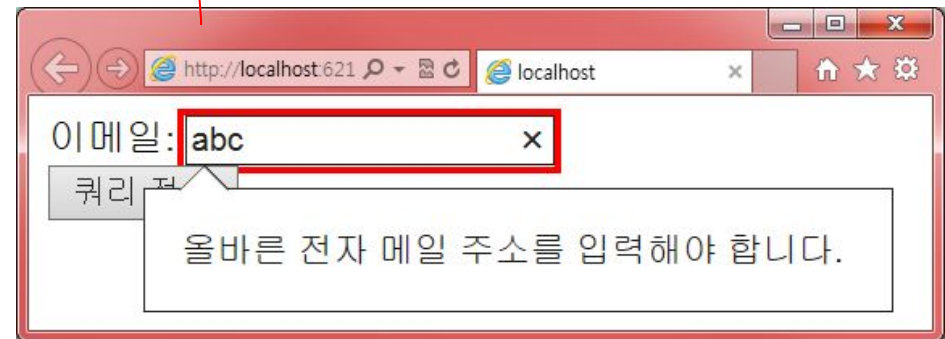
- `/^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*/+=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/`

이메일 입력

...

이메일:

...



숫자 입력

...

신발사이즈 `<input type="number" min="230" max="290" step="10" value="260" name="shoesize">`

...

신발사이즈

구글

신발사이즈

오페라

range 입력

...

테니스 스킬 <input type="range" min="1" max="10" value="1">

...

테니스 스킬 퀘리 전송

테니스 스킬 보내기

테니스 스킬 제출



날짜 입력

- **date** – 날짜 입력
- **month** – 월 입력
- **week** – 주 입력
- **time** – 시간 입력
- **datetime** – 날짜와 시간을 입력할 수 있는 양식 제공, 국제 표준 시간대
- **datetime-local** - 날짜와 시간을 입력할 수 있는 양식 제공, 지역 표준 시간대

...
생일
...

localhost:6210/Projects/ x

localhost:6210/Project

생일 연도 - 월 - 일 제출

2013년 07월

일	월	화	수	목	금	토
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

색상 입력

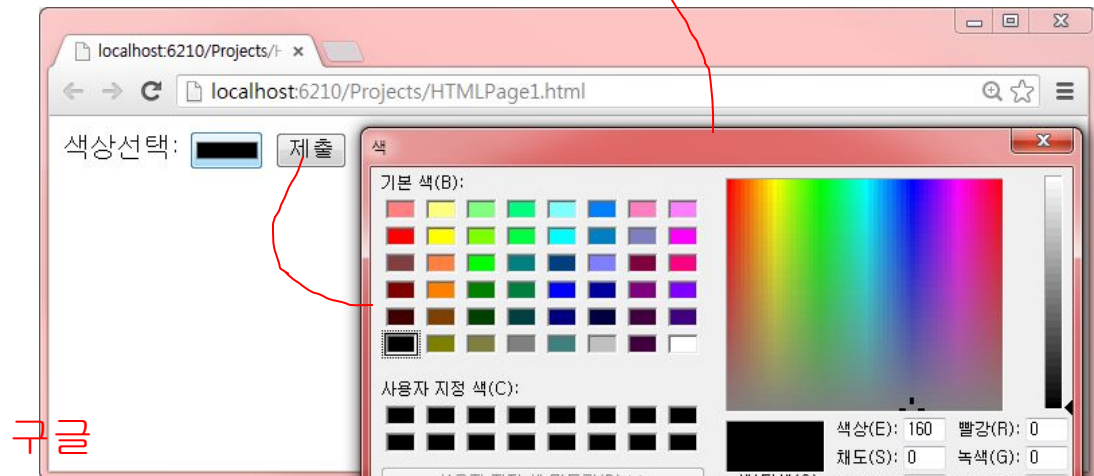
...

색상선택: `<input type="color" name="color"/>`

...



오페라



예제

localhost:61729/Projects/ x

localhost:61729/Projects/HTMLPage1.html

이메일 전송화면

이름:

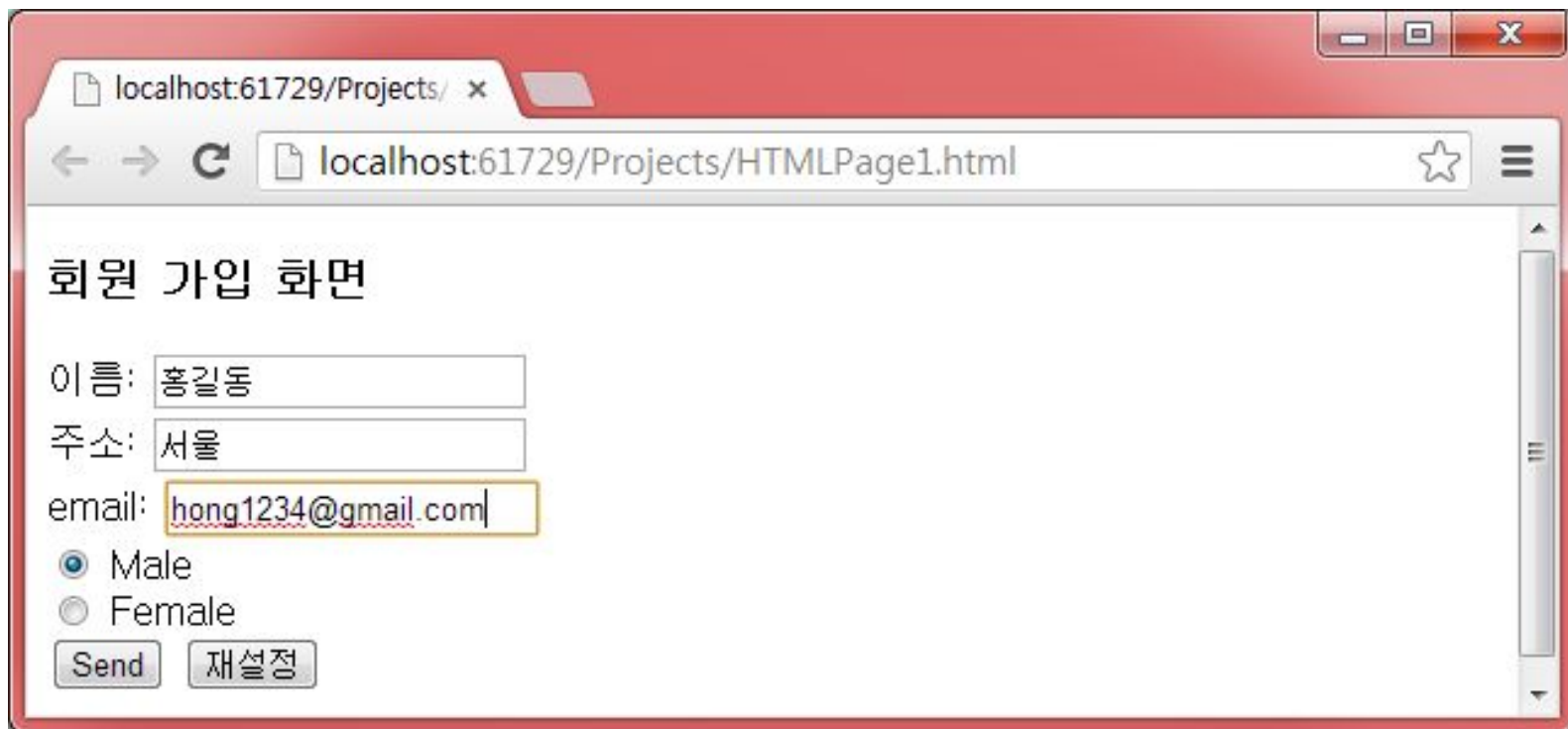
이메일 주소:

내용:

HTML 소스

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h3>이메일 전송화면</h3>
  <form action="MAILTO:hong1234@gmail.com" method="post"
  enctype="text/plain">
    이름:
    <input type="text" name="name" value=""><br>
    이메일 주소:<input type="email" name="mail" value=""><br>
    내용:<br>
    <textarea name="comment" rows="5" cols="50"></textarea><br>
    <input type="submit" value="Send" />
    <input type="reset" value="Reset" />
  </form>
</body>
</html>
```

예제



A screenshot of a web browser window displaying a membership registration form. The browser's address bar shows the URL `localhost:61729/Projects/HTMLPage1.html`. The form is titled "회원 가입 화면" (Member Registration Screen). It contains three text input fields: "이름:" (Name) with the value "홍길동", "주소:" (Address) with the value "서울", and "email:" (Email) with the value "hong1234@gmail.com". Below the email field are two radio buttons for "Male" (selected) and "Female". At the bottom of the form are two buttons: "Send" and "재설정" (Reset).

localhost:61729/Projects/ x

localhost:61729/Projects/HTMLPage1.html

회원 가입 화면

이름: 홍길동

주소: 서울

email: hong1234@gmail.com

☒ Male
☐ Female

Send 재설정

HTML 소스

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h3>회원 가입 화면</h3>
  <form action="adduser.jsp" method="post">
    <p>
      이름:      <input type="text" name="name"><br>
      주소:      <input type="text" name="address"><br>
      email:     <input type="email" name="email" required ><br>
      <input type="radio" name="gender" value="Male">      Male<br>
      <input type="radio" name="gender" value="Female">    Female<br>
      <input type="submit" value="Send">
      <input type="reset">
    </p>
  </form>
</body>
</html>
```